

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura
Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

«Red de acceso óptico y sistema de gestión de evidencia
videográfica Bernardo de Irigoyen, Misiones»

Autores:

Benitez, Pablo Martín — DNI 46.084.585

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Posadas, Misiones — Septiembre de 2026

RESUMEN

La Municipalidad de Bernardo de Irigoyen, en el extremo noreste de Misiones, registra los robos, los hurtos y los siniestros viales ocurridos en su vía pública mediante una planilla estadística mensual que la Comisaría de Bernardo de Irigoyen UR-XII compila a mano, sin que ninguno de esos hechos cuente con un registro audiovisual asociado.

Ese registro documentó ciento cincuenta y tres hechos en 2025 y ciento tres entre enero y agosto de 2026, con una razón mensual equivalente en ambos períodos y sin señales de descenso. La ausencia de evidencia videográfica deriva en una menor capacidad de esclarecimiento administrativo y judicial de esos hechos y en la imposibilidad de acreditar ante terceros su ocurrencia y sus circunstancias.

Se propone diseñar un sistema de información para la gestión y la preservación de evidencia videográfica, soportado por una red de acceso GPON dedicada que garantiza la disponibilidad y el ancho de banda de subida que la conectividad comercial local no ofrece. El alcance comprende la arquitectura de captura, transporte, almacenamiento y exportación de evidencia con cadena de custodia para los puntos de monitoreo de una primera etapa; excluye la obra civil, el reconocimiento facial biométrico y la operación posterior del servicio. El desarrollo se valida mediante un prototipo de baja fidelidad, presentado y validado con la Municipalidad como organización de referencia.

El criterio de éxito consiste en que el sistema provea evidencia videográfica verificable para una proporción creciente de los hechos que ocurren en los puntos de monitoreo priorizados, medida contra el registro mensual de la Comisaría UR-XII sobre el primer año de operación.

Palabras clave: evidencia videográfica; red de acceso GPON; línea de base; seguridad pública municipal

I

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

I.1 · Origen del proyecto

Para el municipio de Bernardo de Irigoyen concurren, al momento de definir este proyecto, dos desencadenantes identificables y de naturaleza distinta, verificables desde el primer semestre de 2025. El primero es una disfunción operativa: el municipio no dispone de un sistema que capture y preserve de manera sistemática la evidencia videográfica de los hechos ocurridos en la vía pública, de modo que los hechos de robo, de hurto o de siniestro vial no dejan, en la generalidad de los casos, un registro audiovisual verificable por la autoridad competente. El segundo es una limitación técnica de la oferta de conectividad local: los proveedores de servicios de internet que operan en la localidad prestan un servicio dimensionado para el consumo residencial, sin garantía contractual de disponibilidad ni de ancho de banda de subida sostenido¹, condición incompatible con el transporte continuo de video en tiempo real que la preservación de evidencia exige.

La disfunción operativa se acredita con el registro estadístico que la Comisaría de Bernardo de Irigoyen UR-XII, dependiente de la Policía de Misiones, remitió para este relevamiento con firma y sello de la jefatura: entre enero y diciembre de 2025 se registraron setenta y cinco hechos de robo, sesenta y seis de hurto, once siniestros viales con lesiones graves y una víctima fatal, ciento cincuenta y tres hechos en total; entre enero

¹Afirmación basada en las condiciones habituales de los servicios de internet residencial en la región (asimetría orientada a la descarga, sin acuerdo de nivel de servicio). No se cuenta todavía con una ficha técnica del proveedor local que la confirme de manera específica; su verificación queda pendiente de trabajo de campo, conforme se declara en el instrumento metodológico correspondiente (matriz PESTEL, factor tecnológico).

y agosto de 2026 el registro acumula ciento tres hechos adicionales, con una razón mensual equivalente a la del año anterior. Ninguno de esos hechos cuenta hoy, de manera sistemática, con un registro audiovisual asociado.

Este proyecto declara dominante a la disfunción operativa y subordinada a la limitación técnica de la conectividad local. La subordinación es causal: la limitación de los proveedores locales resulta relevante para este proyecto exclusivamente porque la solución de la disfunción operativa exige transportar, de manera continua y con parámetros exigentes de disponibilidad y de latencia, la evidencia videográfica capturada en la vía pública. Si el municipio no necesitara preservar esa evidencia, la limitación técnica sería, para este proyecto, irrelevante. La relación inversa no se verifica: aunque los proveedores locales ampliaran de manera genérica su oferta de conectividad residencial, esa ampliación no garantizaría por sí sola la disponibilidad ni la simetría de tráfico ascendente que la captura ininterrumpida de evidencia exige. Resolver el desencadenante dominante es, en consecuencia, la condición que subordina al desencadenante técnico, y no a la inversa.

1.2 · Misión, visión y objetivos del proyecto

El proyecto tiene por misión diseñar un sistema de información para la gestión y la preservación de evidencia videográfica de los hechos ocurridos en la vía pública de Bernardo de Irigoyen, soportado por una red de acceso GPON dedicada, que permita registrar, conservar y poner a disposición de las autoridades municipales, policiales y judiciales competentes una evidencia audiovisual con integridad, trazabilidad y disponibilidad verificables.

Hacia el cierre del ejercicio 2026, el proyecto proyecta dejar diseñada y validada la base técnica sobre la cual el municipio pueda sustentar sus procesos de captura y de preservación de evidencia videográfica en los puntos definidos para la primera etapa, en

condiciones de extender su cobertura a nuevos accesos urbanos y dependencias públicas en etapas posteriores sin modificar la arquitectura central.

El objetivo general del proyecto es diseñar, antes del treinta de noviembre de 2026, un sistema de información para la gestión y la preservación de evidencia videográfica de los hechos ocurridos en la vía pública de Bernardo de Irigoyen, soportado por una red de acceso GPON dedicada, con una disponibilidad objetivo superior al noventa y nueve por ciento y una latencia máxima tolerable inferior a cien milisegundos, validado mediante un prototipo de baja fidelidad con la Municipalidad como organización de referencia.

En primer lugar, y como objetivo específico, el proyecto releva, durante septiembre de 2026, la infraestructura actual de conectividad y de captura de imágenes en Bernardo de Irigoyen e identifica, como mínimo, tres limitaciones críticas de cobertura, de capacidad o de disponibilidad. En segundo lugar, determina, dentro del mismo mes, los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información, incluyendo los parámetros de disponibilidad y de latencia enunciados en el objetivo general. En tercer lugar, diseña, durante octubre de 2026, la arquitectura de red de acceso GPON y el modelo lógico del sistema, en condiciones de soportar la totalidad de los puntos de monitoreo definidos para la primera etapa. En cuarto lugar, define, dentro del mismo mes, el esquema de priorización de las zonas de despliegue conforme a un mínimo de tres criterios objetivos: la densidad de circulación peatonal y vehicular, la presencia de accesos y de dependencias públicas críticas, y la incidencia de hechos que la línea de base del apartado I.3 releva para cada sector del municipio. En quinto lugar, valida, antes del treinta de noviembre de 2026, la memoria técnica y el modelo de implementación por etapas, con un mínimo de dos etapas sucesivas que permiten ampliar la cobertura sin modificar la arquitectura base.

I.3 · Necesidad o problema al que responde el proyecto

La población residente de Bernardo de Irigoyen y las áreas municipales de seguridad, de tránsito y de justicia de faltas responsables de la prevención y del esclarecimiento de los hechos ocurridos en la vía pública constituyen el sujeto afectado por el problema que este proyecto aborda. El municipio carece de un sistema de captura y de preservación de evidencia videográfica en los accesos y en los puntos de mayor circulación urbana: en consecuencia, los hechos de robo, de hurto o de siniestro vial que ocurren en la vía pública no dejan, en la generalidad de los casos, un registro audiovisual que un tercero pueda constatar ni que la autoridad competente pueda incorporar como prueba.

La Comisaría de Bernardo de Irigoyen UR-XII, dependiente de la Policía de Misiones, remitió para este relevamiento, con firma y sello de la jefatura, el registro mensual de hechos contra la propiedad y de siniestros viales correspondiente al período enero de 2025–agosto de 2026. Sobre esa base, el año 2025 cerró con setenta y cinco hechos de robo, sesenta y seis de hurto, once siniestros viales con lesiones graves y una víctima fatal, ciento cincuenta y tres hechos en total; los primeros ocho meses de 2026 acumulan cuarenta y tres robos, cincuenta hurtos, siete siniestros con lesiones graves y tres víctimas fatales, ciento tres hechos en total, con un promedio mensual —doce coma nueve hechos— prácticamente idéntico al del año anterior. Esa magnitud, sostenida en el tiempo y sin un registro audiovisual que la acompañe, constituye la línea de base del problema. A título de contraste, la tasa provincial de robos que releva el Sistema Nacional de Información Criminal para 2024 —quinientos siete coma cinco hechos cada cien mil habitantes (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2025)— proyectada sobre los catorce mil ochocientos cuarenta y un habitantes de Bernardo de Irigoyen (INDEC, 2022) arroja

una incidencia esperada de setenta y cinco hechos anuales, cifra coincidente con el registro local que corrobora, por una vía independiente, la magnitud relevada.

En la tipología de Kendall y Kendall (2005), el municipio carece hoy, en su nivel operacional, de un sistema de procesamiento de transacciones que registre cada hecho ocurrido en la vía pública junto con su evidencia audiovisual asociada: el único registro sistemático existente es la planilla estadística mensual que la Comisaría UR-XII compila y remite en papel, la cual documenta cantidades agregadas por categoría y por mes, pero no el hecho individual ni su evidencia. Sobre esa ausencia en el nivel operacional quedan vacantes los niveles superiores de la pirámide: no existe un sistema de información gerencial que cruce la ubicación de los hechos con su evidencia disponible, de modo que la decisión de dónde priorizar los puntos de monitoreo de la primera etapa carece hoy de soporte informacional sistemático y queda huérfana, apoyada en el criterio del personal municipal y policial antes que en un dato consultable.

El fenómeno se verifica de manera permanente a lo largo del año, con una concentración recurrente en el mes de marzo: ese mes registra el valor más alto de hechos tanto en 2025 como en 2026 —veinticuatro hechos en cada uno de los dos años, apartado II.4—, patrón que, con solo dos períodos anuales disponibles, se declara como indicio y no como una estacionalidad estadísticamente establecida. La concentración geográfica del fenómeno en los accesos urbanos y en las dependencias públicas de mayor circulación es, por el momento, una hipótesis de trabajo derivada del análisis del entorno físico que el apartado II.5 desarrolla, y no un dato verificado por la fuente primaria: la Comisaría UR-XII no discrimina el punto exacto del hecho en su registro mensual, limitación que el apartado II.6 reconoce expresamente. La ausencia de evidencia videográfica deriva en una menor capacidad de esclarecimiento administrativo y judicial de los hechos ocurridos en la vía pública y en la imposibilidad de acreditar ante terceros la ocurrencia y las

circunstancias de un siniestro o de un ilícito, sobre un volumen de hechos que la propia Comisaría UR-XII documenta y que no muestra señales de descenso.

De esta línea de base se derivan tres definiciones para el resto del proyecto. El criterio de éxito consiste en que el sistema provea evidencia videográfica verificable para una proporción creciente de los hechos que ocurren en los puntos de monitoreo priorizados, medida contra el registro mensual de la Comisaría UR-XII sobre el primer año de operación; el valor objetivo específico de esa proporción se fijará junto con el análisis técnico y económico de los capítulos siguientes y no se anticipa en esta instancia². El primer requisito derivado es que el sistema asocie cada exportación de evidencia a una solicitud identificada —judicial o administrativa— y a un sello de tiempo verificable, de modo que el registro producido sea utilizable como prueba. El riesgo principal identificado es que el sistema capture y preserve evidencia sin que exista, del lado municipal y policial, un procedimiento formal de solicitud y entrega que la ponga en uso: en ese escenario, el proyecto agregaría capacidad técnica sin impacto operativo sobre el problema que le da origen.

1.4 · Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados y diferenciales

El proyecto contribuye de manera diferencial al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, en su meta 11.7, que persigue proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. El indicador 11.7.2 de esa meta releva la proporción de personas que resultan víctimas de acoso físico o de violencia en el espacio público durante los últimos doce meses (Naciones Unidas, 2015).

²Nota metodológica: una versión anterior de este apartado derivaba el criterio de éxito de un umbral de equilibrio socioeconómico calculado a partir del análisis de costos del proyecto. Esa referencia se retiró porque el análisis de costos corresponde a un capítulo que esta entrega no comprende —la AE1 abarca únicamente el Resumen y los Capítulos I y II—, y sostener el criterio de éxito sobre un capítulo inexistente constituía una fundamentación autorreferenciada. El criterio de éxito se define aquí exclusivamente a partir de la línea de base documentada por la Comisaría UR-XII; su valor numérico específico se completará cuando el análisis técnico y económico esté disponible.

La contribución del sistema no se limita a una afinidad temática con la meta: introduce un instrumento de medición del que el municipio hoy carece, constituido por la cantidad de hechos ocurridos en el espacio público que quedan documentados con evidencia videográfica disponible para la autoridad competente, indicador que el sistema permite construir a partir de su puesta en operación.

El proyecto contribuye asimismo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en su meta 16.1, que procura reducir significativamente todas las formas de violencia. El indicador 16.1.4 de esa meta mide la proporción de la población que no teme caminar sola cerca de su vivienda (Naciones Unidas, 2015). El sistema no actúa de manera directa ni inmediata sobre esa percepción, pero incide sobre una condición previa que la sostiene: la existencia de un registro verificable de los hechos ocurridos en la vía pública, insumo del que hoy carecen las instituciones de seguridad y de justicia que intervienen sobre esos hechos.

I.5 · Descripción breve del Sistema de Información

El sistema de información diseñado gestiona y preserva la evidencia videográfica de los hechos ocurridos en la vía pública de Bernardo de Irigoyen. Captura, transporta, almacena y pone a disposición de las autoridades municipales, policiales y judiciales competentes el registro audiovisual de los puntos de monitoreo definidos para la primera etapa, con los atributos de integridad y de trazabilidad que su utilización como prueba administrativa o judicial exige. El transporte de la señal desde cada punto de captura hasta el repositorio central se realiza sobre una red de acceso dedicada de tecnología GPON, diseñada específicamente para sostener el tráfico continuo y el ancho de banda de subida constante que la preservación de evidencia demanda.

Con su puesta en operación, el municipio pasa de no contar con ningún registro sistemático de los hechos ocurridos en el espacio público a disponer de evidencia

verificable, con cadena de custodia documentada, sobre una proporción creciente de esos hechos, medida contra la línea de base construida en el apartado I.3. El sistema constituye, además, la base sobre la cual el municipio puede extender la cobertura de captura y de preservación de evidencia a nuevos puntos sin modificar su arquitectura central.

I.6 · Descripción detallada del Sistema de Información

El sistema comprende el diseño de la arquitectura de captura, de transporte, de almacenamiento y de preservación de la evidencia videográfica, incluyendo la definición de los puntos de monitoreo de la primera etapa, el dimensionamiento de la red de acceso GPON entre esos puntos y el repositorio central, la especificación de los requisitos de integridad, de trazabilidad y de disponibilidad que la evidencia debe cumplir, y los criterios de priorización territorial del despliegue.

Los actores que producen entradas al sistema son las cámaras instaladas en los puntos de monitoreo de la primera etapa, que generan el flujo de video continuo, y el personal municipal o policial habilitado para operarlo, que genera las solicitudes de exportación de evidencia con los datos de la solicitud judicial o administrativa asociada. Los actores que consumen salidas son las autoridades policiales y judiciales que reciben la evidencia exportada con su cadena de custodia, y el responsable municipal que audita, mediante el registro de accesos, quién consultó o exportó cada pieza de evidencia.

El sistema excluye el reconocimiento facial biométrico sobre las imágenes capturadas. La exclusión responde a dos motivos concurrentes: el procesamiento y las licencias que esa función exige no resultan proporcionales al alcance de la primera etapa del proyecto, y el tratamiento de datos biométricos está sujeto en la Argentina a un régimen de protección de datos personales (Ley N.º 25.326, 2000) más estricto que el aplicable a la imagen simple, cuyo cumplimiento requeriría un marco de autorización que el municipio todavía no ha constituido.

El sistema excluye asimismo la ejecución de la obra civil asociada al despliegue de la red —el tendido físico de la fibra, la instalación de postación y la colocación de cámaras y de gabinetes—, porque el proyecto se define como un diseño de ingeniería y no como una ejecución de obra: sus artefactos son la memoria técnica, el dimensionamiento y los pliegos de especificación, no la construcción física de la infraestructura. Excluye, además, el desarrollo de aplicaciones de video ajenas a la gestión de la evidencia, como la analítica de comportamiento, porque esas funciones trasladan al proyecto un alcance de vigilancia activa que no forma parte de sus objetivos; y excluye la operación y el mantenimiento del servicio una vez puesto en marcha, que corresponden a la estructura técnica que el municipio constituya o contrate una vez aprobado el diseño.

El prototipo versión 0 representa, mediante una maqueta navegable de baja fidelidad, el flujo completo del módulo de gestión de evidencia: el monitoreo en vivo de las cámaras de la primera etapa, la exportación de evidencia con cadena de custodia y sello de tiempo, la configuración del plazo de retención y purga, y el registro de auditoría de accesos. No contiene datos reales ni conexión a cámaras físicas. Fue presentado y validado con el Sr. Edgardo Nemesio Aquino, Intendente Municipal de Bernardo de Irigoyen, el 2 de septiembre de 2026, según consta en la constancia de recepción firmada y sellada que se adjunta en el Anexo II. El prototipo se entrega como enlace en la tarea del aula virtual.

II

RELEVAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

II.1 · Fuentes de datos utilizadas

El relevamiento cuenta con dos fuentes primarias documentadas. La primera es el Sr. Edgardo Nemesio Aquino, Intendente Municipal de Bernardo de Irigoyen, quien recibió y validó el prototipo v0 el 2 de septiembre de 2026, con constancia firmada y con sello de la Municipalidad (Anexo II). La segunda es el Oficial Ayudante Pablo Alberto Katz, Jefe de la Comisaría de Bernardo de Irigoyen UR-XII, Policía de Misiones, quien remitió, con firma y sello de la dependencia, el registro estadístico mensual de hechos contra la propiedad y de siniestros viales que sostiene la línea de base del apartado I.3 (Anexo II).

Como fuentes secundarias se consultaron el Sistema Nacional de Información Criminal, que publica anualmente las tasas delictuales por provincia (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2025); el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC, 2022), que provee la base poblacional de Bernardo de Irigoyen; los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 16 de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015); y la Ley N.º 25.326 (2000) de Protección de los Datos Personales.

II.2 · Instrumentos, dinámicas aplicadas y alcance

Durante el primer cuatrimestre se aplicó un instrumento de encuesta poblacional, identificado como V1, distribuido mediante un enlace publicado en dependencias municipales, que obtuvo doscientas ochenta y tres respuestas. La auditoría posterior detectó que su configuración no incluía control de inicio de sesión ni límite de una respuesta por persona, lo que habilita la duplicación de respuestas y la incorporación de respondentes ajenos a la población objetivo. Por rigor metodológico, el conjunto se descarta íntegramente y no se utiliza para cuantificar delitos ni para relevar percepción territorial.

En consecuencia, no fue relevada de manera controlada la percepción de los vecinos del municipio: esta omisión se declara como limitación metodológica del relevamiento. La totalidad de la justificación del problema se apoya, en cambio, en las dos fuentes primarias documentadas en el apartado II.1 y en las fuentes secundarias oficiales allí enumeradas.

II.3 · Presentación de los datos recabados

La siguiente tabla presenta, sin interpretación, los datos en bruto remitidos por la Comisaría de Bernardo de Irigoyen UR-XII, que sostienen la línea de base del apartado I.3.

Categoría	2025 (año completo)	2026 (enero–agosto)
Robos	75	43
Hurtos	66	50
Siniestros viales con lesiones graves	11	7
Siniestros viales con víctimas fatales	1	3
Total	153	103

Fuente: elaboración propia sobre el registro estadístico mensual remitido por la Comisaría Bdo. de Irigoyen UR-XII, Policía de Misiones (2026), con firma y sello de la jefatura. Cifras en cantidad de hechos.

El criterio de éxito cuantitativo se establecerá en el Capítulo VIII, en función del análisis costo-beneficio del proyecto."

II.4 · Gráficos y variables de análisis

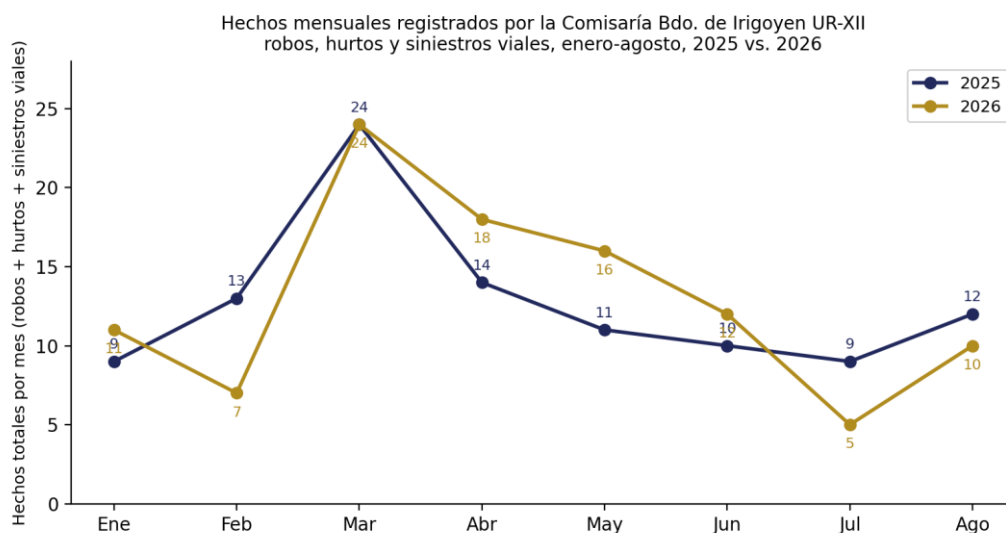


Figura 1. Hechos mensuales registrados por la Comisaría Bdo. de Irigoyen UR-XII (robos, hurtos y siniestros viales), enero–agosto, 2025 y 2026. Fuente: elaboración propia sobre datos de la Comisaría Bdo. de Irigoyen UR-XII (2026).

El eje de abscisas identifica el mes calendario; el eje de ordenadas expresa la cantidad total de hechos registrados en ese mes, sumando robos, hurtos y siniestros viales. Ambas series muestran una magnitud comparable mes a mes, con un pico coincidente en marzo de ambos años, sin que se observe una tendencia sostenida a la baja entre 2025 y 2026.

II.5 · Análisis de la información

La Ley N.º 25.326 (2000) de Protección de los Datos Personales alcanza al tratamiento de imágenes que permiten identificar personas. Implicancia decisoria: el diseño excluye el reconocimiento facial biométrico y define un plazo de retención declarado y auditable, en lugar de una conservación indefinida.

El municipio cuenta con un intendente identificado y accesible, que validó personalmente el prototipo v0 el 2 de septiembre de 2026. Implicancia decisoria: existe un referente institucional concreto para tramitar, en etapas posteriores, la ordenanza municipal habilitante que el funcionamiento del sistema requerirá.

El registro de la Comisaría UR-XII documenta una magnitud sostenida de hechos —ciento cincuenta y tres en 2025, con una razón mensual equivalente en 2026— sin señales de descenso. Implicancia decisoria: refuerza la priorización de los sectores de mayor incidencia mensual, con marzo como el mes de mayor concentración en ambos años, como criterio de despliegue de la primera etapa.

Los proveedores de conectividad locales no garantizan disponibilidad ni ancho de banda de subida sostenido, conforme se acredita en el apartado I.1. Implicancia decisoria: el sistema se apoya en una red de acceso GPON dedicada en lugar de conectividad comercial genérica.

El clima subtropical de la región, sin estación seca y con una precipitación media anual de aproximadamente 2.250 milímetros (Servicio Meteorológico Nacional, s.f.), somete a los elementos de planta externa a precipitaciones abundantes y a humedad sostenida durante todo el año. Implicancia decisoria: la especificación técnica de cajas, de empalmes y de gabinetes exige una certificación mínima de hermeticidad IP65.

El proceso municipal de atención de hechos ocurridos en la vía pública se describe, en clave de cadena de valor, con cuatro actividades primarias sucesivas: detección del hecho, registro y documentación, investigación o esclarecimiento, y resolución administrativa o judicial. Las actividades de apoyo comprenden la infraestructura de conectividad y de cámaras, el personal policial y municipal, y la gestión de permisos con EMSA y con el Ente Nacional de Comunicaciones. La pérdida de valor se concentra en la actividad de registro y documentación: hoy no se produce evidencia audiovisual sistemática, lo que degrada la actividad siguiente —la investigación— porque ésta debe apoyarse en testimonios en lugar de en un registro verificable. El proyecto interviene exactamente sobre ese eslabón.

El problema vive en el sector de seguridad pública y administración municipal: la Comisaría de Bernardo de Irigoyen UR-XII, dependiente de la Policía de Misiones, y el Departamento Ejecutivo municipal, con el Concejo Deliberante como órgano habilitado para sancionar la ordenanza que el funcionamiento del sistema requerirá. Es un sector distinto del sector de los recursos con los que la solución se construye —Software y Servicios Informáticos—, cuyo encuadre se desarrolla en el Informe Grupal de Encuadre Común, de autoría colectiva y común a los tres proyectos de la comisión.

Entre las fortalezas, la arquitectura de red de acceso GPON permite configurar contenedores de tráfico dedicados que garantizan un ancho de banda de subida constante para cada punto de captura, condición que una red de uso residencial, orientada a la descarga, no ofrece de manera nativa. Implicancia decisoria: el diseño de la red prioriza la configuración de los contenedores de tráfico ascendente por sobre la simetría genérica del servicio, decisión que condiciona la ingeniería de tráfico y el dimensionamiento de los divisores ópticos de cada sector.

Constituye una segunda fortaleza que la red de acceso dedicada, una vez desplegada, admita la incorporación de nuevos puntos de captura o de otros servicios municipales que requieran conectividad de alta disponibilidad, sin necesidad de una nueva obra de tendido troncal. Implicancia decisoria: el dimensionamiento de la capacidad de los divisores ópticos de la primera etapa contempla un margen de reserva para esa incorporación futura.

Entre las oportunidades, el municipio cuenta con un referente institucional identificado y accesible, lo que reduce el riesgo de discontinuidad del vínculo con la organización durante el resto del proyecto. Implicancia decisoria: las validaciones futuras de arquitectura y de requisitos legales se apoyan en ese mismo canal de contacto ya establecido y documentado en el Anexo II.

Entre las debilidades, el tendido de la red depende de la disponibilidad de postación de un tercero, EMSA, sobre la cual el proyecto no ejerce control directo. Implicancia decisoria: el orden de despliegue de cada etapa queda supeditado a la gestión previa del acuerdo de compartición de postes, por lo que el diseño contempla rutas alternativas de tendido para los tramos en los que ese acuerdo no se concrete en los plazos previstos.

Entre las amenazas, el clima subtropical de la región, sin estación seca (Servicio Meteorológico Nacional, s.f.), somete a los elementos pasivos de la planta externa a precipitaciones abundantes y a humedad sostenida durante todo el año. Implicancia decisoria: la certificación IP65 se incorpora como condición de aceptación en el pliego de especificaciones y no como una recomendación general.

Constituye una segunda amenaza que los elementos de planta externa instalados en la vía pública queden expuestos a daño accidental o deliberado, condición común a toda infraestructura pasiva desplegada en el espacio público urbano. Implicancia decisoria: el diseño prevé redundancia física en los tramos que alimentan los puntos de monitoreo de mayor criticidad, de modo que la interrupción de un tramo no deje sin evidencia disponible a la totalidad de un sector.

II.6 · Conclusiones del relevamiento

El relevamiento reemplaza una hipótesis sin registro local por una línea de base numérica documentada por la propia Comisaría UR-XII: ciento cincuenta y tres hechos en 2025 y una razón mensual equivalente en 2026. Decisión que habilita: construir el criterio de éxito y el primer requisito del apartado I.3 sobre un dato primario verificable, sin necesidad de anticipar un análisis financiero que corresponde a capítulos posteriores del informe.

La auditoría del instrumento V1 mostró que un formulario sin control de acceso ni de inicio de sesión no permite distinguir población local de respondentes externos y, por

lo tanto, no constituye una fuente primaria válida para este relevamiento. Decisión que habilita: sostener el Capítulo II íntegramente sobre las dos fuentes primarias documentadas y sobre fuentes secundarias oficiales, y declarar la limitación del instrumento en lugar de forzar su uso.

El municipio cuenta con un referente institucional accesible y dispuesto a validar avances del proyecto. Decisión que habilita: priorizar, en la primera etapa, los accesos urbanos y las dependencias públicas de mayor circulación, con el mismo canal de contacto ya documentado disponible para las validaciones técnicas y legales que restan.

Como limitación reconocida, el registro de la Comisaría UR-XII documenta hechos contra la propiedad y siniestros viales por mes, pero no discrimina si el hecho ocurrió en un punto que integrará la primera etapa del sistema; esa desagregación geográfica queda pendiente para el relevamiento del Capítulo III. Asimismo, el período 2026 es parcial —ocho de doce meses— y su comparación con 2025 debe leerse como indicativa y no como una serie cerrada.

BIBLIOGRAFÍA

- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.
https://censo.gob.ar/index.php/datos_definitivos_misiones/
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.^a ed.). Pearson Educación.
- Ley N.º 25.326. (2000). Ley de Protección de los Datos Personales. Honorable Congreso de la Nación Argentina.
- Ministerio de Seguridad de la Nación. (2025). Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) — Provincia de Misiones, año 2024. https://cloud-snic.minseg.gob.ar/Informes/SNIC_PROVINCIALES/2024/Informe_SNIC_Misiones_2024.pdf
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución A/RES/70/1).
- Servicio Meteorológico Nacional. (s.f.). Estadísticas climatológicas normales, período 1991-2020: Bernardo de Irigoyen. Enlace del archivo específico pendiente de incorporar; consultado a través de fuentes secundarias que citan al SMN como origen.